



Parcial N° 1 (Tema Legajo Impar)

Actividad 1 (2 puntos)

La biblioteca de la universidad ha entrevistado a usuarios elegidos al azar durante el último mes para ver quiénes usan la biblioteca y qué preferencias tienen. Los usuarios se clasifican en estudiantes, profesionales y docentes. Los servicios se clasifican como publicaciones científicas o libros. Los datos corresponden a 350 usuarios.

Según los datos recolectados, el 30% de los usuarios son estudiantes, el 41 % son profesionales y el porcentaje restante corresponde a los docentes. De los estudiantes, el 80 % prefiere libros, de los profesionales, el 70 % prefiere publicaciones científicas, y de los docentes, el 90 % prefiere libros.

Seleccionado al azar un usuario,

- 1.1 La probabilidad de que el usuario prefiera un libro ya que es un docente es:
(elija la opción correcta)

a) 0,06 b) 0,90 c) 0,26 d) 0,95

- 1.2 La probabilidad de que el usuario sea profesional o prefiera una publicación científica es:
(elija la opción correcta)

a) 0,499 b) 0,786 c) 0,287 d) 0,528

- 1.3 La probabilidad de que el usuario sea estudiante y prefiera una publicación científica es:
(elija la opción correcta)

a) 0,24 b) 0,08 c) 0,60 d) 0,06

Actividad 2 (2 puntos)

Investigadores de un centro de salud reportan que aproximadamente 75 % de las personas creen que los tranquilizantes funcionan muy bien para hacer que una persona este más tranquila y relajada. De las siguientes 80 personas entrevistadas

- 5.1 La probabilidad de que al menos 55 personas coincidan con esa opinión es:
(elija la opción correcta)

a) 0,9018 b) 0,9815 c) 0,8874 d) 0,1025

- 5.2 La probabilidad de que entre 55 y 65 personas coincidan con la opinión es:
(elija la opción correcta)

a) 0,8029 b) 0,7854 c) 0,6578 d) 0,9842

- 5.3 La probabilidad de que exactamente 5 personas coincidan con la opinión es: (elija la opción correcta)

a) 1 b) 0,05 c) 0 d) 0,15



Actividad 3 (2 puntos)

En un servicio de urgencias de un determinado hospital se sabe que en promedio llegan diez pacientes durante una hora.

3.1 La probabilidad de que lleguen exactamente 5 pacientes en media hora es:
(elija la opción correcta)

- a) 0,1755 b) 0,1550 c) 0,27805 d) 0,0561

3.2 La probabilidad de que lleguen entre 4 y 8 pacientes (ambos inclusive) en el periodo de 1,5 horas es: (elija la opción correcta)

- a) 0,0874 b) 0,3274 c) 0,0041 d) 0,0372

3.3 La esperanza y la desviación estándar de la variable aleatoria x , indicada como par de valores $(E(x); DE(x))$ es: (elija la opción correcta)

- a) (10 ; 10) b) (10 ; 3,16) c) (5 ; 3,05) d) (5; 10)

Actividad 4 (2 puntos)

Se ha estudiado el nivel de glucosa en sangre en ayunas en un grupo de diabéticos. Esta variable se supone que sigue una distribución Normal, con media 106 mg/100 ml y desviación típica 8 mg/100 ml.

4.1 La probabilidad de que el nivel de glucosa en sangre en un diabético sea inferior a 120 mg/100 ml es: (elija la opción correcta)

- a) 0,9973 b) 0,0401 c) 0,9599 d) 0,9772

4.2 El porcentaje de diabéticos que tienen niveles de glucosa en sangre comprendidos entre 90 y 130 mg/100 ml es: (elija la opción correcta)

- a) 97,59 b) 97,72 c) 99,3 d) 2,24

4.3 El 33% de los diabéticos tienen un nivel de glucosa en ayunas inferior a:
(elija la opción correcta)

- a) 99,87 b) 102,48 c) 105,58 d) 100,50

Actividad 5 (2 puntos)

5.1 Conocida como probabilidad “a priori” en esta teoría todos los eventos tienen la misma probabilidad o son igualmente probables. No tenemos necesidad de realizar un experimento para llegar a conclusiones, nos basamos en un razonamiento abstracto. Hace referencia a la teoría:

- a) Subjetiva
b) Frecuencial



- c) Clásica
- d) Bayes

5.2 Si x es una variable aleatoria binomial con $\mu = np$ y $\sigma^2 = npq$, entonces la variable estandarizada Z es:

- a) $Z = \frac{x - np}{\sqrt{np(1-p)}}$
- b) $Z = \frac{x - nq}{\sqrt{np(1-p)}}$
- c) $Z = \frac{x - Np}{\sqrt{np(1-p)}}$
- d) $Z = \frac{x - np}{\sqrt{Np(1-p)}}$
- e) $Z = \frac{np - x}{\sqrt{np(1-p)}}$

5.3 La distribución de una variable aleatoria normal con media cero y varianza 1 se denomina :

- a) Distribución normal estándar
- b) Distribución normal
- c) Distribución aproximadamente normal
- d) Distribución t de student
- e) Distribución gamma